Ход выполнения лабораторной работы №15

Instance методы

Описание

Функции из статического класса Functions были переделаны в instance методы класса Library. Теперь вместо Functions.Borrow(library, "1984") вызов выглядит как library.Borrow("1984") — метод привязан к конкретному экземпляру библиотеки.

Что изменилось

Был создан класс Library с полем Books помеченным как required — это гарантирует что массив книг будет инициализирован при создании объекта.

Функции были перенесены из статического класса Functions в класс Library. При переносе:

- Убрано ключевое слово static
- Убран первый параметр Book[] books
- Все обращения к books заменены на this.Books

Разница между статическим методом и instance методом

Статический метод принадлежит классу и требует передачи данных параметром:

Functions.Borrow(library, "1984");

Instance метод принадлежит конкретному объекту и имеет доступ к его данным через this:

library.Borrow("1984");

Instance метод чище и логичнее — действие "взять книгу" естественно принадлежит объекту библиотеки.

Результат

Программа работает идентично предыдущим лабораторным — рефакторинг не изменил поведение программы, только улучшил структуру кода.

```
valentinaadvahova@Valentinas-MacBook-Air MySecondProject % dotnet run
=== Все книги ===
  [свободна] Мастер и Маргарита (1967)
  [свободна] 1984 (1949)
  [свободна] Гарри Поттер (1997)
  [свободна] Преступление и наказание (1866)
  [свободна] Маленький принц (1943)

=== Берём '1984' ===
Книга взята: 1984
  [свободна] Мастер и Маргарита (1967)
  [занята] 1984 (1949)
  [свободна] Гарри Поттер (1997)
  [свободна] Преступление и наказание (1866)
  [свободна] Маленький принц (1943)

=== Берём 'Гарри Поттер' ===
Книга взята: Гарри Поттер
  [свободна] Мастер и Маргарита (1967)
  [занята] 1984 (1949)
  [занята] Гарри Поттер (1997)
  [свободна] Преступление и наказание (1866)
  [свободна] Маленький принц (1943)

=== Возвращаем '1984' ===
Книга возвращена: 1984
  [свободна] Мастер и Маргарита (1967)
  [свободна] 1984 (1949)
  [занята] Гарри Поттер (1997)
  [свободна] Преступление и наказание (1866)
  [свободна] Маленький принц (1943)

=== Возвращаем несуществующую книгу ===
Unhandled exception. System.ArgumentException: Такой книги не существует: Война и мир
   at Library.Return(String title) in /Users/valentinaadvahova/Projects/univer/MySecondProject/Functions.cs:line 49
   at Program.<Main>$(String[] args) in /Users/valentinaadvahova/Projects/univer/MySecondProject/Program.cs:line 29
```

Код:

Functions.cs

```
class Library
{
    public required Book[] Books { get; set; }

    public void PrintAll()
    {
        foreach (Book book in this.Books)
        {
            string status = book.IsTaken ? "занята" : "свободна";
            Console.WriteLine($"  [{status}] {book.Title} ({book.Year})");
        }
    }

    public void Borrow(string title)
    {
        for (int i = 0; i < this.Books.Length; i++)
        {
            if (this.Books[i].Title == title)
            {
                if (this.Books[i].IsTaken)
                {
                    Console.WriteLine("Книга уже занята: " + title);
                    return;
```

```
            }
            this.Books[i].IsTaken = true;
            Console.WriteLine("Книга взята: " + title);
            return;
        }
    }
    Console.WriteLine("Книга не найдена: " + title);
}

public void Return(string title)
{
    for (int i = 0; i < this.Books.Length; i++)
    {
        if (this.Books[i].Title == title)
        {
            if (!this.Books[i].IsTaken)
            {
                Console.WriteLine("Книга и так свободна: " + title);
                return;
            }
            this.Books[i].IsTaken = false;
            Console.WriteLine("Книга возвращена: " + title);
            return;
        }
    }
    throw new ArgumentException("Такой книги не существует: " + title);
```

```
    }
}
```

Program.cs

```
Library library = new()
{
    Books = new Book[]
    {
        new() { Title = "Мастер и Маргарита", Year = 1967, IsTaken = false },
        new() { Title = "1984",               Year = 1949, IsTaken = false },
        new() { Title = "Гарри Поттер",       Year = 1997, IsTaken = false },
        new() { Title = "Преступление и наказание", Year = 1866, IsTaken =
false },
        new() { Title = "Маленький принц",    Year = 1943, IsTaken = false },
    }
};

Console.WriteLine("=== Все книги ===");
library.PrintAll();

Console.WriteLine("\n=== Берём '1984' ===");
library.Borrow("1984");
library.PrintAll();

Console.WriteLine("\n=== Берём 'Гарри Поттер' ===");
library.Borrow("Гарри Поттер");
```

```
library.PrintAll();

Console.WriteLine("\n=== Возвращаем '1984' ===");
library.Return("1984");
library.PrintAll();

Console.WriteLine("\n=== Возвращаем несуществующую книгу ===");
library.Return("Война и мир");

class Book
{
    public required string Title { get; set; }
    public int Year;
    public bool IsTaken;
}
```